

**ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «СКЛАДМАСТЕР»
(ППО «СКЛАДМАСТЕР»)**

Описание программы

П.Ж.00001 01 ОП 01

Листов 16

Аннотация

Настоящий документ определяет общие сведения о прикладном программном обеспечении «СкладМастер» (далее — ППО СкладМастер, программа), его функциональное назначение и решаемые с помощью ППО задачи, алгоритм, структуру ППО и принципы взаимодействия его компонентов, порядок вызова и загрузки, входные и выходные данные. Также в документе приводится информация о методах и средствах разработки ППО, о связях ППО с другими программами, об используемых технических средствах.

Описание программы разработано в соответствии с ГОСТ 19.402-78 «Единая система программной документации. Описание программы».

Оглавление

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	5
1.1.	Обозначение и наименование.....	5
1.2.	Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы.....	5
1.2.1.	Операционные системы.....	5
1.2.2.	ПО для работы с хранилищами данных.....	5
1.2.3.	Прочие компоненты.....	5
1.3.	Языки программирования, на которых написана программа.....	6
2.	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ.....	7
2.1.	Назначение программы.....	7
2.2.	Решаемые задачи.....	7
2.3.	Функциональные ограничения на применение.....	7
3.	ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ.....	8
3.1.	Алгоритм программы.....	8
3.2.	Используемые методы.....	8
3.2.1.	Общие принципы и подходы к разработке.....	8
3.2.2.	Методы проектирования.....	8
3.2.3.	Методы и средства разработки компонентов программы.....	8
3.3.	Структура программы.....	9
3.3.1.	Описание компонентов программы.....	9
3.3.2.	Взаимодействие между составными частями программы.....	9
3.4.	Связи программы с другими программами.....	10
3.4.1.	Связи с компонентами программного обеспечения, необходимыми для функционирования.....	10
3.4.2.	Связи с прочими программами.....	10
4.	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.....	12
4.1.	Состав и характеристики технических средств.....	12
4.2.	Условия функционирования.....	12
5.	ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА.....	13
6.	ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ.....	14
6.1.	Организация и способ кодирования данных.....	14
6.2.	Описание, характер, формат и предварительная подготовка входных данных.....	14
6.3.	Описание, характер и формат выходных данных.....	15

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Обозначение и наименование

Наименование программы: Прикладное программное обеспечение «СкладМастер».

Краткое наименование: ППО СкладМастер, программа.

Обозначение: П.Ж.00001 01.

Выпуск: версия 1.0 сборка 100.

1.2. Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы

1.2.1. Операционные системы

ППО СкладМастер, а также необходимое для его функционирования ПО, работают под управлением ОС Windows 10 (версия 22H2) и Windows 11 — распространённых операционных систем корпорации Microsoft для персональных компьютеров.

1.2.2. ПО для работы с хранилищами данных

Для организации локального хранилища данных используется:

- СУБД SQLite (версия 3.45) — встраиваемая реляционная система управления базами данных, не требующая установки отдельного сервера и работающая в едином процессе с ППО СкладМастер.

Связь ППО СкладМастер с хранилищем данных приведена в 3.4.1 «Связи с компонентами программного обеспечения, необходимыми для функционирования».

1.2.3. Прочие компоненты

Для обеспечения корректного функционирования ППО СкладМастер используются:

- платформа .NET Desktop Runtime (версия 8.0 или выше) — среда выполнения, необходимая для запуска приложений, разработанных на платформе .NET;
- драйвер сканера штрихкодов, эмулирующий HID-клавиатуру (поставляется производителем сканера) — обеспечивает считывание штрихкодов и передачу распознанных данных в ППО СкладМастер в виде символьного ввода;
- драйвер принтера этикеток, совместимый с языком управления ZPL (поставляется производителем принтера) — обеспечивает печать этикеток товаров и мест хранения.

Связь ППО СкладМастер с компонентами, необходимыми для его функционирования, приведена в 3.4.1 «Связи с компонентами программного обеспечения, необходимыми для функционирования».

1.3. Языки программирования, на которых написана программа

Язык программирования, на котором написана программа: C# (см. 3.2.3 «Методы и средства разработки компонентов программы»).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Назначение программы

ППО СкладМастер предназначено для автоматизации складского учёта товарно-материальных ценностей на предприятиях малого и среднего бизнеса — розничных и мелкооптовых складах, складах при магазинах и небольших производствах.

2.2. Решаемые задачи

ППО СкладМастер предназначено для решения следующих задач:

- ведение справочников номенклатуры, контрагентов и мест хранения;
- регистрация приёмки товара с использованием штрихкодовой идентификации;
- оформление внутренних перемещений товара между местами хранения;
- оформление отгрузки товара с контролем остатков;
- проведение инвентаризации с использованием сканера штрихкодов;
- списание товара с указанием причины;
- формирование отчётов об остатках, движении и результатах инвентаризации;
- разграничение прав доступа пользователей по ролям;
- ведение журнала действий пользователей.

2.3. Функциональные ограничения на применение

ППО СкладМастер имеет следующие ограничения:

- интерфейс ППО разработан на русском языке;
- программа рассчитана на работу с одним складом на одном автоматизированном рабочем месте без поддержки одновременного многопользовательского доступа к единой базе данных;
- для считывания штрихкодов требуется сканер, поддерживающий эмуляцию HID-клавиатуры.

3. ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

3.1. Алгоритм программы

Алгоритм ППО СкладМастер определяется процессом обработки информации о товародвижении на складе и включает в себя совокупность логически завершённых процедур обработки данных, выполняемых оператором (кладовщиком или менеджером склада): регистрация первичных документов (приёмка, отгрузка, перемещение, списание), актуализация остатков в базе данных и формирование отчётности.

Описание процедур обработки данных, выполняемых оператором, представлено в документе «Руководство пользователя СкладМастер».

3.2. Используемые методы

3.2.1. Общие принципы и подходы к разработке

В процессе проектирования и разработки ППО СкладМастер были соблюдены следующие основные принципы:

- использование свободного и кроссплатформенного программного обеспечения там, где это не противоречит требованиям к совместимости с ОС Windows;
- разделение приложения на слои (представление, бизнес-логика, доступ к данным) с целью упрощения сопровождения и тестирования;
- использование локального хранения данных без зависимости от доступности сети передачи данных, поскольку ППО функционирует автономно на одном рабочем месте.

3.2.2. Методы проектирования

Проектирование ППО СкладМастер осуществлялось с использованием принципов объектно-ориентированного подхода и шаблона MVVM (Model-View-ViewModel) для построения пользовательского интерфейса, а также с учётом следующих практик и стандартов:

- паттерн «Репозиторий» для изоляции слоя доступа к данным от бизнес-логики;
- реляционная модель данных с нормализацией до третьей нормальной формы;
- стандарты кодирования штрихкодов EAN-13 и Code128 для идентификации товаров;
- стандарт кодирования текстовых данных UTF-8.

3.2.3. Методы и средства разработки компонентов программы

ППО СкладМастер разработано на языке программирования C# с использованием платформы .NET 8. Графический интерфейс пользователя реализован с использованием фреймворка WPF (Windows Presentation Foundation). Взаимодействие с базой данных SQLite реализовано с использованием библиотеки Entity Framework Core. Приложение представляет собой единый исполняемый модуль, внутренняя структура которого разделена на слои представления, бизнес-логики и доступа к данным в соответствии с принятой архитектурой (см. 3.2.1 «Общие принципы и подходы к разработке»).

3.3. Структура программы

3.3.1. Описание компонентов программы

ППО СкладМастер включает следующие компоненты:

- модуль пользовательского интерфейса — обеспечивает отображение экранных форм и обработку действий оператора;
- модуль бизнес-логики — реализует правила обработки складских операций (приёмка, отгрузка, перемещение, инвентаризация, списание);
- модуль доступа к данным — обеспечивает чтение и запись информации в локальную базу данных SQLite;
- модуль работы со сканером штрихкодов — обеспечивает приём и разбор данных, поступающих со сканера;
- модуль формирования отчётов и печати этикеток — обеспечивает построение печатных форм отчётов, накладных и этикеток;
- модуль резервного копирования — обеспечивает создание и восстановление резервных копий базы данных.

Модуль бизнес-логики реализует логику предметной области (складские операции) и обращается к модулю доступа к данным для чтения и сохранения информации.

Модуль работы со сканером штрихкодов передаёт распознанные данные в модуль бизнес-логики для дальнейшей обработки.

3.3.2. Взаимодействие между составными частями программы

Взаимодействие между компонентами ППО СкладМастер осуществляется в пределах единого процесса приложения путём прямых вызовов методов (Рисунок 1). Модуль пользовательского интерфейса обращается к модулю бизнес-логики, который, в свою очередь, обращается к модулю доступа к данным для чтения и сохранения информации в базе данных SQLite. Модуль работы со сканером штрихкодов и модуль формирования отчётов и печати этикеток взаимодействуют с модулем бизнес-логики независимо друг от друга.

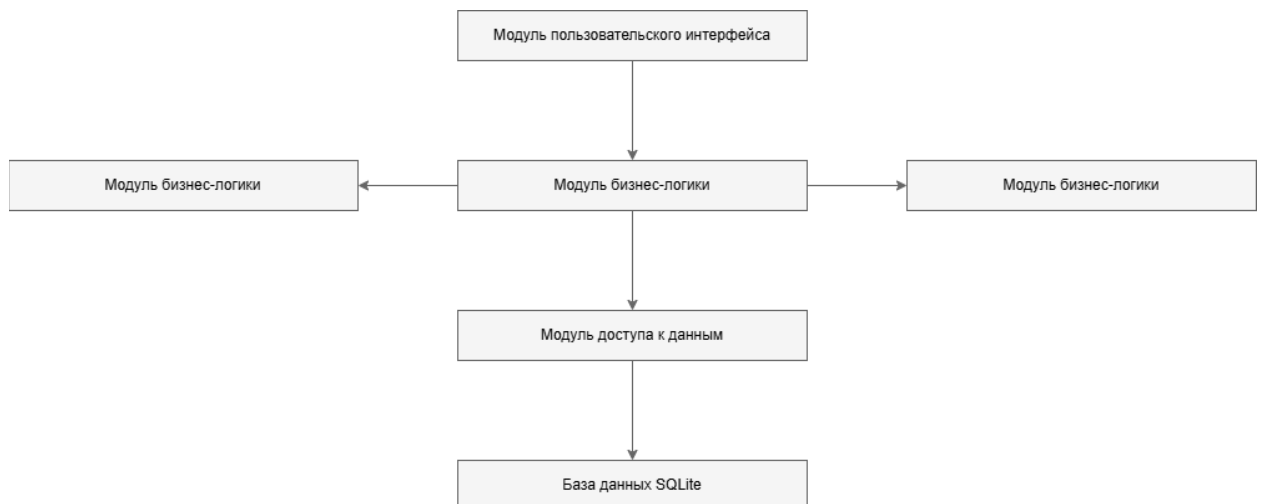


Рисунок 1 — Взаимодействие компонентов ППО СкладМастер

3.4. Связи программы с другими программами

3.4.1. Связи с компонентами программного обеспечения, необходимыми для функционирования

ППО СкладМастер взаимодействует со следующими компонентами программного обеспечения, необходимыми для его функционирования:

- СУБД SQLite — для хранения и чтения данных о номенклатуре, остатках и документах товародвижения (см. 1.2.2 «ПО для работы с хранилищами данных»);
- драйвер сканера штрихкодов — для получения данных, считанных сканером, в виде эмулированного клавиатурного ввода (см. 1.2.3 «Прочие компоненты»);
- драйвер принтера этикеток — для передачи команд печати этикеток и печатных форм отчётов (см. 1.2.3 «Прочие компоненты»).

Компоненты, с которыми ППО СкладМастер не взаимодействует напрямую (например, средства централизованного мониторинга состояния оборудования), в составе решения не используются, поскольку программа функционирует автономно на одном рабочем месте.

3.4.2. Связи с прочими программами

ППО СкладМастер не имеет постоянных сетевых связей с другими программами. Обмен данными с учётными системами Заказчика (в частности, с типовыми конфигурациями «1С:Предприятие») осуществляется в пакетном режиме путём экспорта и импорта файлов в форматах CSV и XML средствами модуля формирования отчётов (Рисунок 2).

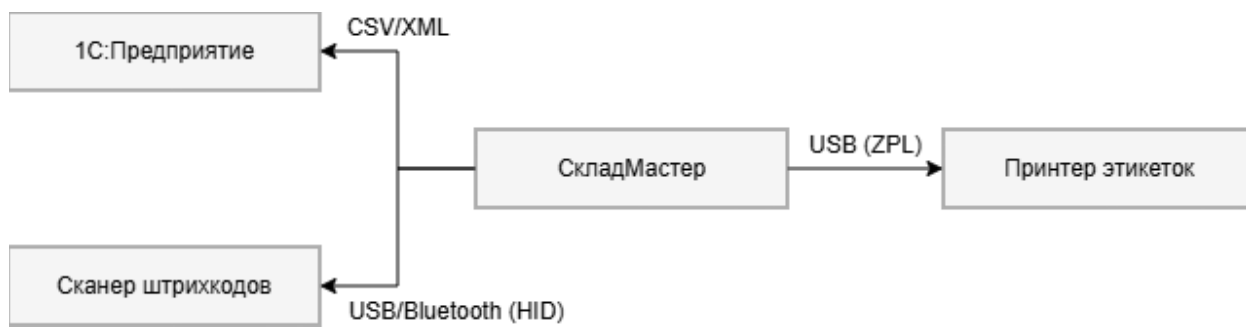


Рисунок 2 — Связи ППО СкладМастер с прочими программами

4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ППО СкладМастер функционирует на персональных компьютерах с процессорами архитектуры x86-64.

4.1. Состав и характеристики технических средств

Технические средства (оборудование) для функционирования ППО СкладМастер должны соответствовать следующим минимальным характеристикам:

- операционная система: Windows 10/11 (64-разрядная);
- процессор: с тактовой частотой не менее 2 ГГц;
- оперативная память: не менее 4 ГБ;
- свободное место на жёстком диске: не менее 1 ГБ;
- монитор: с разрешением не менее 1366×768;
- порт USB — для подключения периферийного оборудования (сканера штрихкодов, принтера этикеток).

4.2. Условия функционирования

ППО СкладМастер эксплуатируется в помещениях складского и офисного типа при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % без конденсации. Программа предназначена для непрерывной работы в течение рабочей смены (до 8 часов) без обязательного перезапуска.

5. ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА

Запуск программы осуществляется двойным щелчком по ярлыку «СкладМастер.exe» на рабочем столе Windows либо через меню «Пуск». Входной точкой программы является точка входа исполняемого модуля СкладМастер.exe.

При необходимости программа может быть запущена с указанием имени файла резервной копии базы данных для восстановления информации при первом запуске.

6. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

6.1. Организация и способ кодирования данных

Источниками входных данных ППО СкладМастер являются данные, вводимые оператором вручную с помощью экранных форм графического интерфейса, а также данные, считываемые сканером штрихкодов. Организация входных и выходных данных предполагает выполнение форматно-логического контроля всех данных, регистрируемых с помощью экранных форм (проверка обязательности заполнения полей, допустимых диапазонов количеств и форматов).

Кодирование текстовых данных производится в соответствии со стандартом UTF-8. Данные, экспортируемые для обмена с «1С:Предприятие», кодируются в формате XML в соответствии с правилами универсального формата обмена данными.

6.2. Описание, характер, формат и предварительная подготовка входных данных

Входные данные ППО СкладМастер включают в себя:

- данные, вводимые оператором вручную;
- данные, получаемые в результате взаимодействия со сканером штрихкодов.

Данные, вводимые оператором вручную, перечислены в таблице ниже.

Таблица 1 — Данные, вводимые оператором вручную

Описание	Сведения о номенклатуре, контрагентах, местах хранения, а также данные документов приёма, отгрузки, перемещения и списания, вводимые оператором через экранные формы графического интерфейса.
Характер	Регулярный ввод в течение рабочей смены при выполнении складских операций.
Формат	Текстовые и числовые значения полей экранных форм; даты в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Предварительная подготовка	Не требуется; контроль корректности выполняется программой при вводе (форматно-логический контроль).
Компонент, обрабатывающий данные (указывается, если необходимо)	Модуль пользовательского интерфейса, модуль бизнес-логики.

Данные, считываемые сканером штрихкодов, перечислены в таблице ниже.

Таблица 2 — Данные, считываемые сканером штрихкодов

Описание	Значения штрихкодов товаров и мест хранения, считанные сканером и переданные в программу в виде эмулированного клавиатурного ввода.
Характер	Однократное считывание при выполнении операции приёма,

	отгрузки, перемещения или инвентаризации.
Формат	Строка цифровых и буквенно-цифровых символов в форматах EAN-13, Code128, QR.
Предварительная подготовка	Не требуется; сопоставление штрихкода с номенклатурной позицией выполняется программой автоматически.
Компонент, обрабатывающий данные (указывается, если необходимо)	Модуль работы со сканером штрихкодов.

6.3. Описание, характер и формат выходных данных

Выходные данные ППО СкладМастер включают в себя:

- данные, содержащиеся в экранных формах графического интерфейса;
- формы документов, подготавливаемых оператором для печати.

Данные, содержащиеся в экранных формах графического интерфейса, перечислены в таблице ниже.

Таблица 3 — Данные, содержащиеся в экранных формах графического интерфейса

Описание	Сведения об остатках, движении товаров, результатах инвентаризации и журнале действий пользователей, отображаемые в экранных формах и отчётах программы.
Характер	Формируется по запросу оператора на основании данных, хранящихся в базе данных.
Формат	Табличное представление данных на экране монитора.
Компонент, генерирующий данные (указывается, если необходимо)	Модуль формирования отчётов и печати этикеток.

Формы документов, подготавливаемых оператором для печати, перечислены в таблице ниже.

Таблица 4 — Формы документов, подготавливаемых оператором для печати

Описание	Печатные формы приходных и расходных накладных, актов инвентаризации, этикеток товаров и мест хранения.
Характер	Формируется по запросу оператора после завершения соответствующей складской операции.
Формат	Печатные документы формата А4; этикетки шириной 58 мм.
Компонент, генерирующий данные (указывается, если необходимо)	Модуль формирования отчётов и печати этикеток.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Определение
БД	база данных
ГБ	гигабайт
ГГц	гигагерц
ОС	операционная система
ППО	прикладное программное обеспечение
СУБД	система управления базами данных
CSV	Comma-Separated Values — текстовый формат с разделителями-запятыми
HID	Human Interface Device — устройство ввода, эмулируемое сканером штрихкодов
MVVM	Model-View-ViewModel — архитектурный шаблон построения пользовательского интерфейса
.NET	программная платформа для разработки и выполнения приложений
USB	Universal Serial Bus — универсальная последовательная шина
UTF-8	стандарт кодирования текстовых символов
WPF	Windows Presentation Foundation — фреймворк для разработки графического интерфейса
XML	Extensible Markup Language — расширяемый язык разметки
ZPL	Zebra Programming Language — язык управления принтерами этикеток

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]